

Макроскопическое квантовое туннелирование между акустическими чёрной и белой дырами в потоке Мишеля

Alexander V. Semyannikov

Independent Researcher

Email: avsemyannikov@gmail.com

Abstract

Релятивистский поток Мишеля обладает двумя вырожденными стационарными решениями: аккреционной ветвью ($v < 0$), формирующей акустическую чёрную дыру, и ветровой ветвью ($v > 0$), формирующей акустическую белую дыру. Оба решения являются стационарными точками одного энергетического функционала; барьер между ними имеет инерционную природу и обусловлен необходимостью остановки и разворота макроскопического потока. В рамках однопараметрической модельной редукции построена инстантонная траектория в евклидовом времени, соединяющая две ветви через седловую точку фазового пространства. Инстантонное действие выражается через эффективный момент инерции потока и высоту энергетического барьера; оба множителя конечны благодаря сходимости интеграла с фактором v^2 . Численные оценки для $a_\infty \in \{0,05; 0,1\}$ показывают, что инстантонное действие контролируется макроскопическими масштабами акустического горизонта. Вероятность перехода экспоненциально подавлена и приобретает физический смысл только для систем с квантовой микроструктурой ($\hbar_{\text{eff}} > 0$). Детальный баланс между прямым и обратным переходами нарушен вследствие классической неустойчивости акустической белой дыры. Конструкция согласована с инвариантными величинами, установленными в сопутствующих исследованиях.

Keywords: аккреция Мишеля, аналоговая гравитация, акустическая чёрная дыра, акустическая белая дыра, макроскопическое квантовое туннелирование, инстантон, координаты Пенлеве–Гульстранда

1. Введение

Акустические возмущения в движущейся жидкости распространяются на эффективной лоренцевой геометрии, построенной из фоновой метрики пространства-времени, 4-скорости потока и локальной скорости звука [1, 2, 3]. Для стационарной сферической аккреции на чёрную дыру Шварцшильда — потока Мишеля [4] — эта конструкция порождает акустический горизонт, совпадающий с критической точкой потока [5]. Геометрико-оптическая феноменология звуковых лучей во внешней дозвуковой области построена в [5]; спектр конечно-частотных возмущений и регуляризация пространственной задачи акустическим горизонтом установлены в [6]; глобальная PG-конструкция, регулярная на обоих горизонтах, развита в [7].

Структурно параллельное направление исследований, наиболее явно развиваемое Воловиком [8], обращается к соотношению между состояниями чёрной и белой дыр в рамках единого формализма. В расширенном описании пространства-времени Шварцшильда–де Ситтера в координатах Пенлеве–Гульстранда (PG) функция сдвига меняет знак в стационарной точке, а девять реализаций конфигурации — включая чёрные и белые дыры,

сжимающиеся и расширяющиеся космологии — оказываются связанными сингулярными преобразованиями координат на горизонтах. Эти преобразования, хотя и сингулярны лишь координатно, интерпретируются как описывающие макроскопическое квантовое туннелирование между физически неэквивалентными вакуумными состояниями, причём экспонента туннелирования связана с разностью их энтропий. Переход от чёрной дыры к белой тем самым формулируется как топологический квантовый процесс, а не как неустойчивость единственного классического решения.

Поток Мишеля несёт точный гидродинамический аналог этой структуры. Стационарное транзвуковое решение выделяется одновременным обращением в нуль числителя и знаменателя dv/dr , что идентифицирует звуковую точку как седло в фазовой плоскости (v, r) . Аккреционная ветвь, $v < 0$, плавно переходит от дозвуковых условий на бесконечности к сверхзвуковым у горизонта и порождает акустическую чёрную дыру; ветровая ветвь, $v > 0$, проходит через то же седло в противоположном направлении и порождает акустическую белую дыру. Обе ветви имеют тождественные интегралы движения и тождественные термодинамические параметры, однако они разделены классически запрещённой областью: любая непрерывная эволюция от одной ветви к другой потребовала бы от жидкости бесконечно долго задерживаться в седловой точке. Это разделение является гидродинамическим аналогом дихотомии чёрной и белой дыр в вакуумной гравитации.

В настоящей работе формулируется и оценивается макроскопическое квантовое туннелирование между состояниями акустической чёрной и акустической белой дыр в потоке Мишеля. Представление PG, развитое в [7], расширяется на обе ветви в рамках единой гладкой координатной карты, а инстантонное действие, управляющее переходом, выражается через гидродинамические переменные потока. Экспонента туннелирования связывается с формальной площадью акустического горизонта и с поверхностной гравитацией κ , тем самым соединяя макроскопический переход с кинематическим масштабом Хокинга, установленным в предыдущих работах. Результат представляет собой количественную реализацию — в рамках релятивистской гидродинамики — механизма туннелирования между чёрной и белой дырами, изначально предложенного для вакуумных пространств-времени.

2. Дуализм аккреции и ветра и седловая структура потока Мишеля

На протяжении работы используется система единиц $G = c = 1$; длины безразмерны и измеряются в единицах гравитационного радиуса r_g ; скорости и скорость звука — в единицах c ; термодинамические переменные нормированы на свои асимптотические значения в системе покоя в соответствии со стандартной конвенцией для потока Мишеля [4, 9]; индексы « ∞ », « c », « g » и « a » обозначают асимптотику на бесконечности, критическую точку, гравитационный и акустический горизонты соответственно.

2.1. Интегралы Мишеля и критическая точка

Фоновое пространство-время описывается метрикой Шварцшильда

$$ds^2 = -f dt^2 + f^{-1} dr^2 + r^2(d\theta^2 + \sin^2\theta d\phi^2), \quad f(r) = 1 - \frac{1}{r}, \quad (1)$$

с гравитационным горизонтом при $r = 1$. Стационарное сферически-симметричное течение совершенной жидкости [4] характеризуется 4-скоростью

$$u^\mu = (v, v, 0, 0), \quad f v = \sqrt{f + v^2}, \quad v < 0, \quad (2)$$

где ϑ — временная компонента, v — радиальная 3-скорость, а условие $v < 0$ выделяет ветвь аккреции. Фон фиксируется двумя первыми интегралами, где n — концентрация частиц, h — удельная энтальпия, а $\mathcal{J}$ — поток барионов:

$$r^2 n v = \mathcal{J}, \quad h \sqrt{f + v^2} = h_\infty. \quad (3)$$

Первый интеграл выражает сохранение потока барионов через сферическую поверхность, второй — сохранение удельной энергии вдоль линии тока и служит релятивистским аналогом уравнения Бернулли. Эти соотношения совместно с политропным уравнением состояния $p = K n^\gamma$ определяют гидродинамические профили $v(r)$ и $a(r)$ для заданных показателя адиабаты γ и асимптотической скорости звука a_∞ .

Плавный транзвуковой переход через критическую точку r_c требует одновременного обращения в нуль числителя и знаменателя dv/dr , что даёт стандартные условия [10]:

$$v_c^2 = \frac{1}{4r_c}, \quad a_c^2 = \frac{v_c^2}{1 - 3v_c^2}. \quad (4)$$

Эти условия выделяют критическую точку как седловую в фазовом пространстве (v, r) и фиксируют единственную физически регулярную ветвь аккреции, гладко проходящую через звуковой барьер от дозвукового режима на бесконечности к сверхзвуковому у горизонта. Топология стационарных решений в плоскости $(r, \mathcal{M})$, где $\mathcal{M}$ — физическое число Маха, измеряемое локально статическим наблюдателем, установлена в [6]: при фиксированном интеграле Бернулли каждое решение является линией уровня потока $\mathcal{J}$, а критическому потоку соответствует единственная транзвуковая пара ветвей, пересекающихся в звуковой точке.

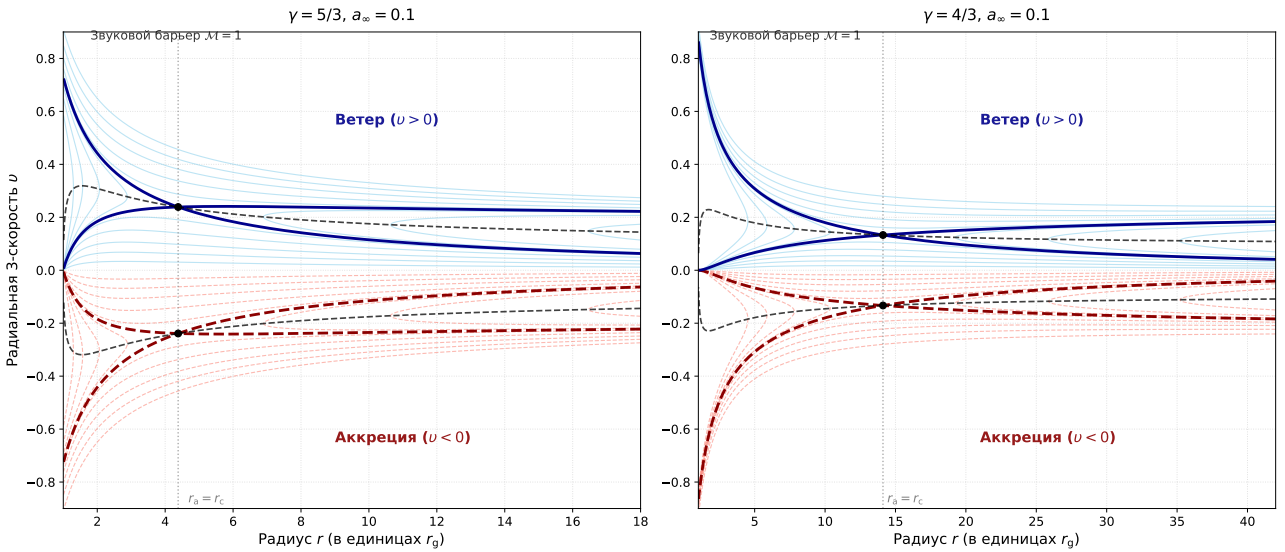


Рис. 1: Топология стационарных решений в плоскости $(r, \mathcal{M})$, где $\mathcal{M}$ — физическое число Маха, измеряемое локально статическим наблюдателем. При фиксированном интеграле Бернулли каждое решение является линией уровня потока барионов $\mathcal{J}$. Критическому потоку соответствует единственная транзвуковая пара ветвей (аккреционная, $v < 0$, и ветровая, $v > 0$), пересекающихся в седловой звуковой точке $r = r_c$. Горизонтальная штриховая линия отмечает звуковой барьер $\mathcal{M} = 1$, совпадающий с акустическим горизонтом $r = r_a$.

Анализ опирается на следующие допущения: (i) стационарность и сферическая симметрия фона; (ii) модель совершенной жидкости с политропным уравнением состояния; (iii) отсутствие вращения и самогравитации аккрецирующего вещества; (iv) приближение геометрической оптики для линейных возмущений.

2.2. Две обращённые во времени ветви

Седловая структура критической точки (4) подразумевает существование двух физически регулярных ветвей, имеющих одинаковые интегралы движения (3) и одинаковое термодинамическое замыкание:

- *Аккреционная ветвь*, $v < 0$, в которой поток ускоряется внутрь от состояния покоя на бесконечности, пересекает звуковой барьер при $r = r_c$ и становится сверхзвуковым внутри акустического горизонта. Эта ветвь составляет классический поток Мишеля и порождает акустическую чёрную дыру.
- *Ветровая ветвь*, $v > 0$, в которой поток выходит сверхзвуковым из акустического горизонта, замедляется наружу, проходя через звуковую точку, и приходит в состояние покоя на бесконечности. Эта ветвь является точным обращением аккреционной ветви во времени и порождает акустическую белую дыру.

Обе ветви удовлетворяют одному и тому же условию акустического горизонта $\eta^{rr}(r_a) = 0$, причём $r_a = r_c$, и обе обладают одинаковой поверхностной гравитацией κ и одинаковой формальной площадью акустического горизонта $\mathcal{A}_a$ [5]. Два состояния, таким образом, термодинамически вырождены в кинематическом смысле, однако они разделены классически запрещённой областью.

Классическая запрещённость перехода является прямым следствием законов сохранения. Поток барионов $\mathcal{J} = r^2 n v$ должен оставаться постоянным вдоль любой классической траектории; непрерывный путь от аккреционной ветви ($\mathcal{J} < 0$) к ветровой ($\mathcal{J} > 0$) потребовал бы смены знака $\mathcal{J}$, что невозможно без нарушения закона сохранения барионов либо без прохождения через сингулярное состояние, где $n \rightarrow \infty$ или $v = 0$ всюду. Единственный регулярный путь, соединяющий две ветви, проходит через седловую точку, где $v = v_c \neq 0$, но этот путь требует от потока бесконечно долго задерживаться в седле, что классически запрещено для стационарной конфигурации.

Причинные структуры двух ветвей являются точными обращениями друг друга во времени [7]. Для аккреционной ветви исходящая акустическая характеристика замерзает на горизонте ($c_+|_{r_a} = 0$), тогда как входящая остаётся конечной и отрицательной; для ветровой ветви роли двух характеристик меняются местами, и горизонт действует как односторонняя мембрана для входящих, а не исходящих возмущений. Эта замена является гидродинамическим аналогом дихотомии чёрной и белой дыр в вакуумной гравитации.

3. Формализм Пенлеве–Гульстранда для обеих ветвей

3.1. Регулярное представление акустического ядра

Стандартные шварцшильдовские координаты сингулярны на гравитационном горизонте $r = 1$, что препятствует глобальному анализу причинной структуры. Следуя [7], осуществляется переход к PG-базису, регулярному на обоих горизонтах. Замена временной координаты

$$v_{\text{ff}}(r) \equiv -r^{-1/2}, \quad \psi(r) \equiv -v_{\text{ff}} f^{-1}, \quad d\check{t} = dt + \psi(r) dr, \quad (5)$$

приводит метрику (1) к регулярному виду:

$$ds^2 = -f d\check{t}^2 - 2v_{\text{ff}} d\check{t} dr + dr^2 + r^2 d\theta^2 + r^2 \sin^2\theta d\phi^2. \quad (6)$$

В этих координатах сечения постоянного времени пространственноподобны и евклидовы, а свободное падение описывается регулярным сдвигом $v_{\text{ff}} < 0$. 4-скорость потока в PG-базисе

$$\check{u}^\mu = (\check{v}, v, 0, 0), \quad \check{v} = v + \psi(r) v, \quad (7)$$

имеет конечный предел на гравитационном горизонте:

$$\check{\vartheta}|_{r=1} = \frac{1 + v_g^2}{2|v_g|} < \infty, \quad (8)$$

где $v_g \equiv v(1)$ — радиальная скорость потока на гравитационном горизонте, что гарантирует регулярность $\check{\vartheta}$ на $r = 1$.

Акустическое ядро в PG-базисе,

$$\check{\eta}_{\mu\nu} = \check{g}_{\mu\nu} - \beta \check{u}_\mu \check{u}_\nu, \quad \beta = a^2 - 1, \quad (9)$$

удовлетворяет тождеству для определителя

$$\check{\eta}_{\check{t}\check{t}} \check{\eta}_{\check{r}\check{r}} - \check{\eta}_{\check{t}\check{r}}^2 = -a^2, \quad (10)$$

для любого $a > 0$, что отражает гиперболичность акустического ядра и исключает координатные вырождения. Условие акустического горизонта эквивалентно $\check{\eta}_{\check{t}\check{t}} = 0$ и сводится к [7]

$$\beta(r_a) f(r_a) \vartheta^2(r_a) = -1. \quad (11)$$

Физически это означает, что формирование акустического горизонта определяется исключительно локальным числом Маха и не зависит от выбора временной координаты. PG-представление регулярно для обеих ветвей, поскольку преобразование (5) зависит только от фоновой метрики Шварцшильда, а не от знака скорости жидкости.

3.2. Характеристические скорости для обеих ветвей

Характеристические скорости для радиальных лучей,

$$c_{\pm} = \frac{-\check{\eta}_{\check{t}\check{r}} \pm a}{\check{\eta}_{\check{r}\check{r}}}, \quad (12)$$

конечны на обоих горизонтах [7]. Для *аккреционной ветви* ($v < 0$) условие (11) даёт:

$$c_+|_{r_a} = 0, \quad c_-|_{r_a} < 0, \quad (13)$$

что означает формирование односторонней акустической мембраны: исходящие возмущения не могут покинуть сверхзвуковую область. Для *ветровой ветви* ($v > 0$) роли двух характеристик меняются местами:

$$c_-|_{r_a} = 0, \quad c_+|_{r_a} > 0, \quad (14)$$

что означает, что горизонт действует как односторонняя мембрана для входящих, а не исходящих возмущений. Это определяющее свойство акустической белой дыры: возмущения могут выходить из горизонта, но не могут в него возвращаться. На гравитационном горизонте r_g обе характеристики конечны и отрицательны для обеих ветвей, и гравитационный горизонт не является акустическим [7].

Два набора характеристик (13) и (14) являются точными обращениями друг друга во времени и имеют одинаковую поверхностную гравитацию и одинаковую формальную площадь акустического горизонта [5].

4. Переход между вырожденными ветвями: однопараметрическая модель

4.1. Энергетический функционал и вырождение ветвей

Полная энергия конфигурации жидкости на фоне Шварцшильда, измеряемая стационарным наблюдателем на бесконечности, определяется интегралом от $(-T_t^t)$ по объёму:

$$E[v, n] = \int_1^{r_B} 4\pi r^2 [(\varepsilon + p)(f + v^2) - p] dr, \quad (15)$$

где $r_B \sim a_\infty^{-2}$ — радиус Бонди, служащий естественным внешним обрезателем сферической аккреции, ε — полная плотность энергии, p — давление.

Функционал (15) представляет собой модельную энергию конфигурации, построенную интегрированием проекции $T_{\hat{t}}^{\hat{t}}$ тензора энергии-импульса жидкости в локально статической системе отсчёта $(\hat{t}, \hat{r}, \hat{\theta}, \hat{\phi})$ по координатному объёму $4\pi r^2 dr$. Это отличается от точной сохраняющейся энергии, требующей интегрирования по собственному объёму (с метрическим фактором $f^{-1/2} \approx 1 + 1/(2r)$), на член порядка p/r , несущественный в дозвуковой области за исключением непосредственной окрестности r_c , где поправка не превышает нескольких процентов; для холодных потоков ($r_c \gg 1$) поправка пренебрежимо мала всюду. Точный вид сохраняющейся энергии в метрике Шварцшильда включает дополнительные метрические факторы, которые, однако, не изменяют топологию экстремумов при $q = \pm 1$ и не влияют на структуру инстантонного действия. Сверхзвуковая оболочка $1 < r < r_c$ исключена из эффективного момента инерции, вводимого в разд. 4.2, поскольку она причинно отсоединена от внешней области.

Скорость v входит в (15) квадратично, поэтому аккреционная ветвь ($v < 0$) и ветровая ветвь ($v > 0$) обладают тождественной энергией:

$$E[v_{\text{acc}}, n] = E[-v_{\text{acc}}, n]. \quad (16)$$

Два стационарных решения являются стационарными точками (экстремумами при соответствующих гидродинамических ограничениях) одного и того же функционала (15).

Барьер между двумя ветвями не является *термодинамическим фазовым барьером*: разность свободных энергий двух состояний тождественно равна нулю, $\Delta F = 0$, и ни одна из ветвей не является метастабильной относительно другой. Вместе с тем в пространстве коллективной координаты q состояния ± 1 разделены *макроскопическим инерционно-кинематическим барьером*: для перевода конфигурации из одной ветви в другую необходимо совершить работу против градиентов давления и гравитационного поля, чтобы остановить макроскопический поток и развернуть его в противоположном направлении. Этот барьер имеет чисто механическую природу и возникает из инерции конечной массы жидкости, а не из термодинамической неравноценности двух фаз.

4.2. Коллективная координата и эффективный лагранжиан

Для описания перехода вводится безразмерная коллективная координата $q(\tau) \in [-1, +1]$, параметризующая степень обращения потока, где τ — евклидово время:

$$v(r, q) = q \cdot v_{\text{acc}}(r), \quad q = -1 : \text{аккреция}, \quad q = 0 : \text{остановленный поток}, \quad q = +1 : \text{ветер}. \quad (17)$$

Введение q и учёт перестройки профиля $n(r, q)$ при сохранении полного числа барионов приводит к модельному эффективному лагранжиану:

$$L_{\text{eff}} = \frac{1}{2} I \dot{q}^2 - V(q), \quad (18)$$

где эффективный момент инерции потока

$$I = \int_{r_c}^{r_B} 4\pi r^2 \rho v_{\text{acc}}^2 dr, \quad \rho \equiv \varepsilon + p, \quad (19)$$

а $V(q)$ — модельный эффективный потенциал, удовлетворяющий условиям $V(\pm 1) = 0$ и $V(0) = \Delta E > 0$. Область $r < r_c$ исключена из (19), поскольку акустический горизонт $r = r_c$ является регулярной особой точкой линеаризованных уравнений Эйлера [6], а сверхзвуковая оболочка причинно отсоединена от внешней области; это разделение остаётся корректным и в евклидовом секторе после поворота Вика.

Сходимость интеграла (19) проверяется явно. Из закона сохранения барионов $r^2 n |v| = |\mathcal{J}|$ следует $\rho v^2 = h |\mathcal{J}| |v| / r^2$, откуда подынтегральное выражение $4\pi r^2 \rho v^2 = 4\pi |\mathcal{J}| h |v|$. На бесконечности $|v| \sim r^{-2}$ и $h \rightarrow h_\infty$, поэтому подынтегральное выражение убывает как r^{-2} , и интеграл сходится. Вблизи r_c все величины конечны, и подынтегральное выражение не имеет особенностей. Значительная часть вклада возникает из окрестности акустического горизонта, где $|v| \sim a_c$ и плотность энтальпии усилена сжатием потока (рис. 2).

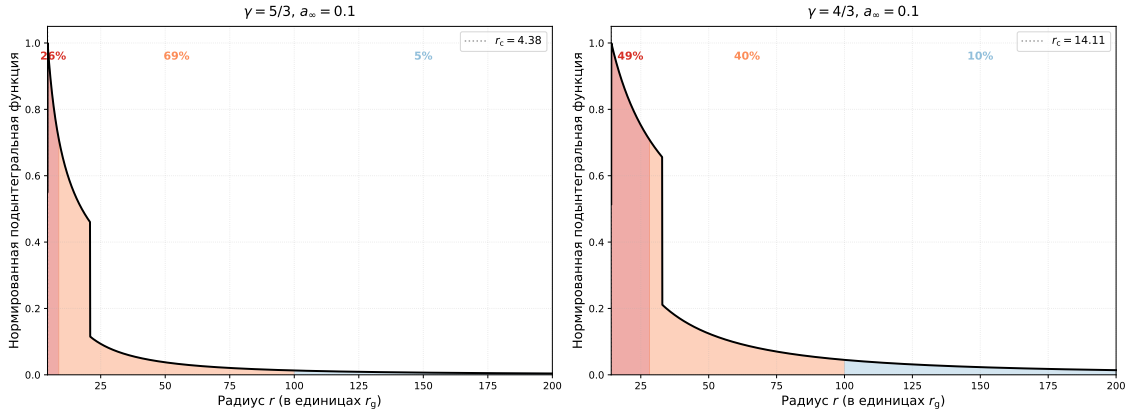


Рис. 2: Подынтегральная функция $4\pi r^2 \rho v_{\text{acc}}^2(r)$ из (19), нормированная на своё максимальное значение, как функция r (в единицах r_g) при $a_\infty = 0.1$. Левая панель: $\gamma = 5/3$; правая панель: $\gamma = 4/3$. Закрашенные области выделяют вклады трёх радиальных интервалов: $[r_c, 2r_a]$ (область акустического горизонта), $[2r_a, r_B/2]$ (промежуточная зона) и $[r_B/2, r_B]$ (внешняя зона). Вертикальная штриховая линия отмечает r_c . Численные доли вклада каждого интервала в полный момент инерции I указаны на вставках.

4.3. Природа энергетического барьера

Эффективный потенциал $V(q)$ имеет максимум при $q = 0$.

Прямая подстановка $v(r, q) = q \cdot v_{\text{acc}}(r)$ в (15) при фиксированном профиле $n(r) = n_{\text{acc}}(r)$ даёт квадратичную зависимость $E(q) = E(0) + Iq^2/2$, которая имеет минимум при $q = 0$, а не двойную яму с максимумами при $q = \pm 1$. Для получения потенциала с двумя минимумами необходимо учесть перестройку профиля $n(r, q)$ при изменении q , что требует решения полной задачи гидростатического равновесия с учётом сохранения барионов и условия Бернулли (3) для каждого значения q .

В простейшей симметричной феноменологической модели принимается потенциал двойной ямы:

$$V(q) = \Delta E (1 - q^2)^2, \quad (20)$$

что обеспечивает минимумы при $q = \pm 1$ и максимум $V(0) = \Delta E$ при $q = 0$ (рис. 3).

При $q = 0$ кинетическая энергия макроскопического потока обращается в нуль, однако профиль плотности $n(r)$ и энтальпии $h(r)$, соответствующий стационарному течению, не

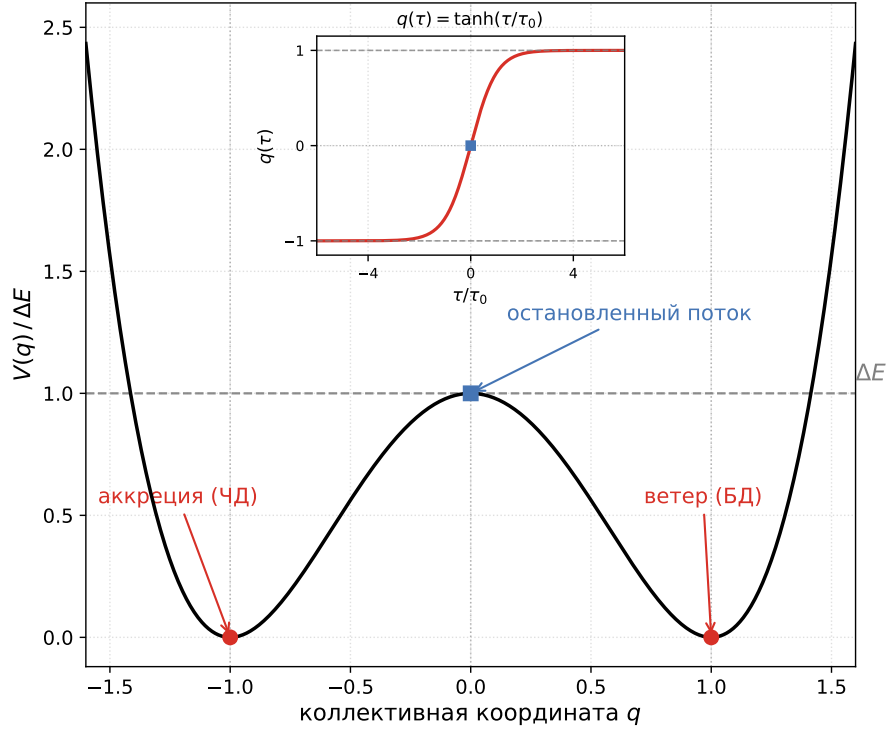


Рис. 3: Модельный потенциал двойной ямы $V(q) = \Delta E(1 - q^2)^2$ из (20) (сплошная чёрная кривая); потенциал V дан в единицах ΔE , коллективная координата q безразмерна. Минимумы при $q = \pm 1$ соответствуют аккреционной и ветровой ветвям; максимум $V(0) = \Delta E$ при $q = 0$ — остановленному потоку. Пунктирная горизонтальная линия отмечает уровень ΔE . Вставка: инстантонная траектория $q(\tau) = \tanh(\tau/\tau_0)$ как функция евклидова времени τ в единицах τ_0 .

может мгновенно релаксировать к новому гидростатическому равновесию, определяемому условием $\nabla p = -(\varepsilon + p) \nabla \Phi_{\text{eff}}$, где Φ_{eff} — эффективный гравитационный потенциал (в ньютоновском пределе $\Phi_{\text{eff}} = -1/(2r)$). В гравитационном поле Шварцшильда гидростатический профиль энтальпии не является однородным: он нарастает к центру, компенсируя гравитационное притяжение. Одновременно полное число барионов в дозвуковой области сохраняется, что накладывает интегральное ограничение на допустимые профили $n(r)$. Именно рассогласование между инерционно замороженным профилем плотности и отсутствием макроскопической скорости создаёт избыточную энергию ΔE , которая представляет собой минимальную энергетическую стоимость нарушения релятивистского интеграла Бернулли (3) при остановке потока.

Высота барьера оценивается как энергия, необходимая для остановки потока, и масштабируется как $\Delta E \approx \alpha I v_c^2$, где v_c — скорость потока в звуковой точке, а безразмерный коэффициент $\alpha \sim 0,3\text{--}0,9$ зависит от пары (γ, a_∞) : для $a_\infty = 0,1$ коэффициент составляет $\alpha \approx 0,31$ при $\gamma = 5/3$ и $\alpha \approx 0,52$ при $\gamma = 4/3$; при $a_\infty = 0,05$ коэффициент может достигать $\alpha \approx 0,92$ для $\gamma = 4/3$ и снижаться до $\alpha \approx 0,27$ для $\gamma = 5/3$, что отражает усиление зависимости от уравнения состояния в холодном пределе.

4.4. Инстантонное действие

Евклидов поворот $\tau = it$ преобразует (18) в евклидов лагранжиан:

$$L_E = \frac{1}{2} I \dot{q}^2 + V(q). \quad (21)$$

Инстантонная траектория $q(\tau)$ соединяет $q(-\infty) = -1$ с $q(+\infty) = +1$ и удовлетворяет евклидову уравнению движения:

$$I \ddot{q} = \frac{dV}{dq} = -4\Delta E q (1 - q^2). \quad (22)$$

Для потенциала (20) решение имеет вид:

$$q(\tau) = \tanh\left(\frac{\tau}{\tau_0}\right), \quad \tau_0 = \sqrt{\frac{I}{2\Delta E}}. \quad (23)$$

Инстантонное действие вычисляется интегрированием (21) вдоль (23):

$$\mathcal{S}_{\text{inst}} = \int_{-\infty}^{+\infty} L_E d\tau = \int_{-1}^{+1} \sqrt{2IV(q)} dq = \sqrt{2I\Delta E} \int_{-1}^{+1} (1 - q^2) dq. \quad (24)$$

Поскольку элементарное интегрирование даёт

$$\int_{-1}^{+1} (1 - q^2) dq = \left[q - \frac{q^3}{3} \right]_{-1}^{+1} = \frac{4}{3}, \quad (25)$$

инстантонное действие принимает конечно определённый вид:

$$\mathcal{S}_{\text{inst}} = \frac{4}{3} \sqrt{2I\Delta E}. \quad (26)$$

Это выражение является конечно определённым: оба множителя I и ΔE конечны, и действие не содержит расходимостей. Формула (26) специфична для симметричного потенциала (20); для общего (не обязательно симметричного) потенциала $V(q)$ инстантонное действие даётся интегралом $\mathcal{S}_{\text{inst}} = \int_{-1}^{+1} \sqrt{2IV(q)} dq$.

4.5. Вероятность туннелирования и эффективная постоянная Планка

Вероятность перехода в единицу времени даётся полуклассической формулой:

$$\Gamma \sim \omega_0 \exp\left(-\frac{\mathcal{S}_{\text{inst}}}{\hbar_{\text{eff}}}\right), \quad (27)$$

где $\omega_0 = \sqrt{V''(1)/I} = \sqrt{8\Delta E/I}$ — частота малых осцилляций вблизи минимума, а $\hbar_{\text{eff}}$ — эффективная постоянная Планка системы.

Связь инстантонного действия с инвариантами акустического горизонта устанавливается через формальную площадь и поверхностную гравитацию, табулированные в [5].

Для классической идеальной жидкости $\hbar_{\text{eff}} \rightarrow 0$, и вероятность туннелирования тождественно равна нулю. Формула (27) приобретает физический смысл только для систем с квантовой микроструктурой. Параметр $\hbar_{\text{eff}}$ представляет собой отношение микроскопического масштаба (например, длины Комптона частицы $\lambda_C = \hbar/(mc_s)$ или длины когерентности в конденсате Бозе–Эйнштейна) к макроскопическому радиусу r_g . Для астрофизической плазмы ($m \sim m_p$, $r_g \sim 10^{13}$ см) параметр $\hbar_{\text{eff}} \sim 10^{-41}$, и туннелирование строго нереализуемо. Для лабораторных аналогов (конденсаты Бозе–Эйнштейна, сверхтекучий гелий) $\hbar_{\text{eff}}$ может достигать 10^{-2} – 10^{-4} ; однако даже при $\hbar_{\text{eff}} \sim 10^{-2}$ и $\mathcal{S}_{\text{inst}} \sim 30$ экспонента $\exp(-\mathcal{S}_{\text{inst}}/\hbar_{\text{eff}}) \sim \exp(-3000)$ исчезающе мала. Туннелирование *всей* макроскопической конфигурации практически ненаблюдаемо ни в астрофизических, ни в лабораторных условиях; физический интерес настоящего результата является преимущественно концептуальным и состоит в установлении структурной аналогии с вакуумными переходами чёрная дыра – белая дыра [8].

5. Обсуждение

5.1. Аналогия с персистентным током

Структура задачи (18)–(26) идентична обращению персистентного тока в сверхпроводящем кольце или СКВИД-контуре. Соответствие между двумя системами представлено в табл. 1. В сверхпроводящем кольце с джозефсоновским контактом евклидов лагранжиан

Таблица 1: Аналогия между потоком Мишеля и персистентным током в сверхпроводящем кольце.

	Персистентный ток	Поток Мишеля
Вырожденные состояния	$\pm J$	$v < 0$ и $v > 0$
Барьер	Индуктивность $LJ^2/2$	Инерция потока I
Коллективная координата	Фаза параметра порядка ϕ	Степень обращения q
Инстантон	Фазовый сдвиг на 2π (квантование циркуляции)	Обращение $v(r)$
Подавление	$\exp(-S_{\text{SQUD}}/\hbar)$	$\exp(-\mathcal{S}_{\text{inst}}/\hbar_{\text{eff}})$
Квант действия	$\hbar$	$\hbar_{\text{eff}}$

имеет вид $L_E = \frac{1}{2}L\dot{\phi}^2 + E_J(1 - \cos \phi)$, где L — индуктивность, E_J — энергия джозефсоновской связи. При $E_J \ll LJ^2/2$ инстантонное действие принимает вид $\mathcal{S}_{\text{inst}} \approx \frac{4}{3}\sqrt{2LJ^2E_J}$, что структурно идентично формуле (26) с заменой $L \rightarrow I$, $E_J \rightarrow \Delta E$. Это соответствие показывает, что формула (26) не является ad hoc конструкцией, а имеет точный аналог в хорошо изученной квантовой системе.

Ключевое отличие состоит в том, что в сверхпроводящем кольце барьер создаётся джозефсоновской связью, тогда как в потоке Мишеля барьер обусловлен нарушением интеграла Бернулли при остановке потока. В обоих случаях подавление определяется макроскопической инерцией системы.

5.2. Глобальное туннелирование и нуклеация

Для бесконечной системы одновременный переворот всей конфигурации имеет нулевую вероятность. Физически реализуемый механизм в квантовой теории поля — нуклеация пузыря новой фазы [11]:

$$S_{\text{bubble}}(R) = 4\pi R^2 \sigma - \frac{4\pi}{3} R^3 \Delta \mathcal{E}, \quad (28)$$

где σ — поверхностное натяжение стенки, $\Delta \mathcal{E}$ — разность плотностей энергии двух фаз. Для потока Мишеля стандартная нуклеация неприменима по двум причинам. Во-первых, $\Delta \mathcal{E} = 0$ (ветви вырождены), и экстремум (28) по R не существует: критический радиус пузыря $R_c = 2\sigma/\Delta \mathcal{E}$ расходится, а действие нуклеации $S_{\text{bubble}} \rightarrow \infty$. Во-вторых, ветровая ветвь неустойчива: зародыш ветровой конфигурации немедленно разрушается из-за бесконечного синего смещения на горизонте белой дыры [7].

Глобальное туннелирование (27) является корректной постановкой для конечной системы радиуса r_B . Радиус Бонди служит естественным обрезателем, делающим задачу конечномерной. Вероятность (27) конечна, но экспоненциально подавлена фактором $\exp(-\mathcal{S}_{\text{inst}}/\hbar_{\text{eff}})$.

5.3. Предэкспоненциальный множитель и отрицательная мода

Предэкспоненциальный множитель ω_0 в (27) формально определяется отношением функциональных определителей флуктуаций вокруг инстантона и вокруг вакуума [11]:

$$\omega_0 \sim \left| \frac{\det'[-\partial_\tau^2 + V''(q_{\text{inst}})]}{\det[-\partial_\tau^2 + V''(q_{\text{vac}})]} \right|^{-1/2}, \quad (29)$$

где штрих при $\det'$ означает исключение нулевых мод и отрицательной моды инстантона. В определитель входят вклады всех трёх семейств возмущений потока Мишеля — акустических, вихревых и энтропийных мод [6].

Физический смысл исключённых мод является стандартным [11]. Нулевая мода соответствует трансляционной инвариантности инстантона во времени: сдвиг $\tau \rightarrow \tau + \tau_0$ не изменяет действия и порождает непрерывное семейство эквивалентных траекторий. Отрицательная мода (мнимая частота) соответствует неустойчивости седловой точки $q = 0$ и отвечает за сам факт распада: наличие ровно одной отрицательной моды является необходимым условием применимости формулы Колмана для скорости распада и обеспечивает конечность и положительность вероятности туннелирования.

5.4. Связь с поверхностной гравитацией и квазинормальными модами

Поверхностная гравитация κ , вычисленная в работе [5], определяет характерный временной масштаб рингдауна: $\tau_{\text{QNM}} \sim \kappa^{-1}$. Длительность инстантона (23) составляет $\tau_0 = \sqrt{I/(2\Delta E)}$.

Из табл. 2 и значений κ , табулированных в [5], следует, что $\tau_0^{-1} \gg \kappa$ для всех рассматриваемых параметров: отношение τ_0^{-1}/κ составляет от ~ 14 ($\gamma = 5/3$, $a_\infty = 0,1$) до ~ 200 ($\gamma = 4/3$, $a_\infty = 0,05$). Это означает, что инстантон длится значительно меньше

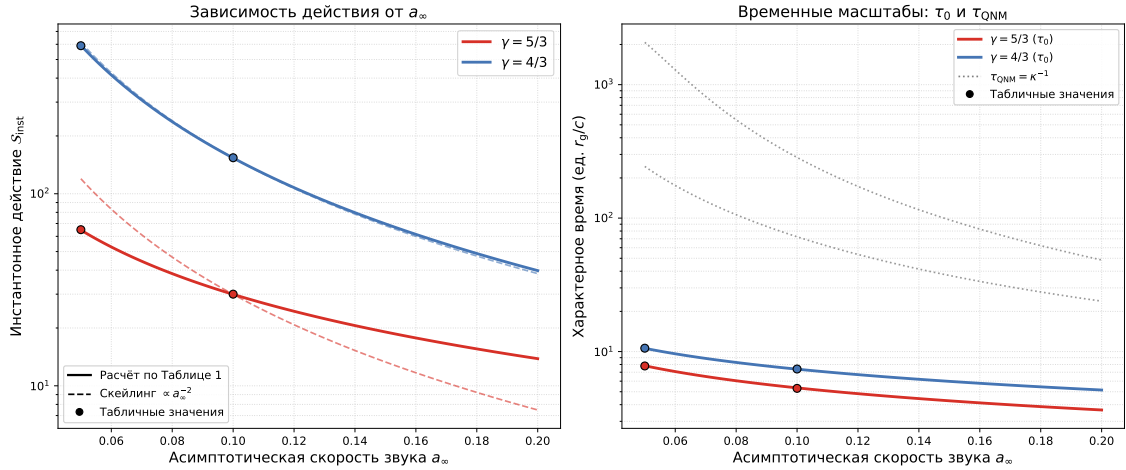


Рис. 4: Зависимость инстантонного действия и характерных временных масштабов от асимптотической скорости звука a_∞ . Левая панель: инстантонное действие S_{inst} , вычисленное по формулам (26) и (23) из значений I и ΔE таблицы 2 (сплошные кривые; маркеры — табличные значения при $a_\infty = 0,05$ и $0,10$); штриховые кривые — опорный скейлинг $\propto a_\infty^{-2}$, нормированный в точке $a_\infty = 0,1$. Правая панель: характерное время инстантона $\tau_0 = \sqrt{I/(2\Delta E)}$ (сплошные кривые; маркеры — табличные значения) и время рингдауна $\tau_{\text{QNM}} = \kappa^{-1}$ (серые точечные кривые), где κ взята из таблицы 2 сопутствующего исследования [5]. Во всём исследованном диапазоне $\tau_0 \ll \tau_{\text{QNM}}$, что подтверждает разделение масштабов $\tau_0^{-1} \gg \kappa$.

одного периода квазинормальной моды, и акустические моды являются *замороженными* на масштабе времени инстантона (внезапное приближение).

Для более холодного потока ($\gamma = 4/3$) акустический горизонт расположен дальше ($r_c \approx 14,11$ против $4,38$ при $a_\infty = 0,1$), что приводит к большему моменту инерции и, соответственно, к большему инстантонному действию. Уменьшение a_∞ от $0,1$ до $0,05$ увеличивает r_c и, следовательно, S_{inst} , что подтверждает рост подавления туннелирования в холодном пределе (рис. 4). Это означает, что туннелирование сильнее подавлено для более холодных потоков, что согласуется с физической интуицией: чем дальше горизонт, тем больше масса жидкости, которую необходимо остановить и развернуть.

Таблица 2: Численные оценки параметров инстантона. Значения r_c и a_c взяты из [5]; параметры I , ΔE , $\mathcal{S}_{\text{inst}}$ и τ_0 вычислены по формулам (19), (20), (26) и (23).

γ	a_∞	r_c	I	ΔE	$\mathcal{S}_{\text{inst}}$	τ_0
5/3	0,05	8,13	$3,8 \cdot 10^2$	3,1	65	7,8
5/3	0,10	4,38	$1,2 \cdot 10^2$	2,1	30	5,3
4/3	0,05	51,67	$4,7 \cdot 10^3$	21	590	10,6
4/3	0,10	14,11	$8,5 \cdot 10^2$	7,8	154	7,4

5.5. Пределы применимости

Настоящий анализ опирается на следующие ограничения.

Во-первых, однопараметрическая редукция предполагает, что переход описывается единственной коллективной координатой q . Полная гидродинамическая задача содержит бесконечное число степеней свободы, и инстантонная траектория в полном конфигурационном пространстве может отличаться от (23). Формула (26) даёт оценку действия; точное значение требует решения полной евклидовой задачи. Критерий применимости редукции требует, чтобы все остальные моды были тяжёлыми по сравнению с модой q , то есть их характерные частоты должны удовлетворять условию $\omega_n \gg \tau_0^{-1}$. Для акустических мод это условие выполняется ($\tau_0^{-1} \gg \kappa$); однако для адвектируемых вихревых и энтропийных мод разделение масштабов становится менее выраженным: в протяжённой ньютоновской оболочке снаружи отступающего горизонта их характерные частоты малы, и для более холодных потоков ($a_\infty \lesssim 0,05$) формула (27) даёт оценочное значение.

Во-вторых, эффективный потенциал (20) является модельным. Точный вид $V(q)$ требует численного решения задачи гидростатического равновесия при каждом значении q , что выходит за рамки настоящей работы.

В-третьих, регуляризация не равномерна в холодном пределе: при $a_\infty \rightarrow 0$ горизонт отступает на бесконечность ($r_a \rightarrow \infty$), радиус Бонди расходится, и задача теряет конечномерный характер.

В-четвёртых, анализ ограничен идеальной жидкостью без диссипации. Учёт диссипативных процессов (вязкости, теплопроводности) привёл бы к появлению члена трения типа $-\gamma_{\text{diss}} \dot{q}$ в эффективном уравнении движения (модель Калдейры–Леггета), что дополнительно подавило бы вероятность туннелирования и сделало бы оценку (27) верхней границей.

В-пятых, детальный баланс между прямым и обратным переходами нарушен. Ветровая ветвь классически неустойчива [7]: входящие возмущения испытывают бесконечное синее смещение на горизонте, что приводит к экспоненциальному росту их энергии и разрушению стационарного профиля. Обратный процесс представляет собой быстрый классический распад за время $\tau_{\text{decay}} \sim \kappa^{-1}$, а не туннелирование. В конденсате Бозе–Эйнштейна распад белой дыры проявился бы как вспышка фононного излучения длительностью $\sim \kappa^{-1}$, следующая за актом туннелирования.

6. Заключение

Макроскопическое квантовое туннелирование между акустической чёрной и акустической белой дырами в потоке Мишеля сформулировано в рамках однопараметрической модельной редукции. Две ветви течения являются вырожденными стационарными точками энергетического функционала (15); барьер между ними имеет инерционно-кинематическую природу и обусловлен необходимостью остановки и разворота макроскопического потока.

Инстантонная траектория (23) соединяет две ветви через седловую точку $q = 0$ в евклидовом времени, а инстантонное действие (26) выражается через эффективный момент инерции (19) и высоту модельного барьера (20).

Численные оценки для $a_\infty \in \{0,05; 0,1\}$ показывают, что инстантонное действие контролируется макроскопическими масштабами акустического горизонта и растёт при уменьшении a_∞ . Вероятность перехода (27) экспоненциально подавлена и приобретает физический смысл только для систем с квантовой микроструктурой ($\hbar_{\text{eff}} > 0$). Для астрофизической плазмы $\hbar_{\text{eff}} \sim 10^{-41}$, и туннелирование строго нереализуемо; для лабораторных аналогов $\hbar_{\text{eff}}$ может достигать 10^{-2} – 10^{-4} , однако туннелирование всей макроскопической конфигурации остаётся практически ненаблюдаемым. Детальный баланс между прямым и обратным переходами нарушен: ветровая ветвь классически неустойчива, и обратный процесс представляет собой быстрый распад за время $\tau_{\text{decay}} \sim \kappa^{-1}$, а не туннелирование. Нуклеация Колмана неприменима из-за вырождения ветвей ($\Delta\mathcal{E} = 0$) и неустойчивости зародыша.

Естественные продолжения работы включают следующие направления. Во-первых, численное вычисление точного вида $V(q)$ путём решения задачи гидростатического равновесия для каждого значения q позволило бы получить точные значения ΔE и $\mathcal{S}_{\text{inst}}$. Во-вторых, 3+1-разложение акустического ядра в ADM-форме позволило бы вывести аналоговую температуру Хокинга и её красное смещение, обеспечивая прямую связь между макроскопическим туннелированием и кинематическим излучением Хокинга [8]. В-третьих, включение неадиабатического течения, вращения и обратного влияния возмущений на фон расширило бы анализ на более реалистичные астрофизические постановки. В-четвёртых, обращение знака скорости потока для реализации акустической белой дыры [7] позволило бы исследовать обращённый во времени процесс туннелирования. В-пятых, поскольку инстантон описывает глобальный переворот конфигурации, а излучение Хокинга является локальным процессом на горизонте, представляет интерес вопрос о том, могут ли хокинговские флуктуации вакуума служить затравкой для инициирования неустойчивости белой дыры непосредственно после туннелирования.

Благодарности

Работа выполнена независимым исследователем без институционального финансирования. При подготовке использовалась база данных NASA Astrophysics Data System.

Список литературы

- [1] W. G. Unruh, Experimental black-hole evaporation, *Physical Review Letters* 46 (1981) 1351–1353. doi:10.1103/PhysRevLett.46.1351.
- [2] M. Visser, Acoustic black holes: horizons, ergospheres and Hawking radiation, *Classical and Quantum Gravity* 15 (6) (1998) 1767–1791, arXiv:gr-qc/9712010. doi:10.1088/0264-9381/15/6/024.
- [3] C. Barceló, S. Liberati, M. Visser, Analogue gravity, *Living Reviews in Relativity* 14 (1) (2011) 3. doi:10.12942/lrr-2011-3.
- [4] F. C. Michel, Accretion of matter by condensed objects, *Astrophysics and Space Science* 15 (1) (1972) 153–160. doi:10.1007/BF00649949.
- [5] A. V. Semyannikov, Acoustic geometry and sound-ray dynamics in relativistic spherical accretion, preprint (2026). doi:10.5281/zenodo.21550680.

- [6] A. V. Semyannikov, Perturbation spectrum of Michel flow: Acoustic, vortical, and entropy modes, preprint (2026). doi:10.5281/zenodo.21676691.
- [7] A. V. Semyannikov, Global acoustic geometry of the Michel flow in Painlevé–Gullstrand coordinates, preprint (2026). doi:10.5281/zenodo.21833691.
- [8] G. E. Volovik, Painlevé–gullstrand coordinates for Schwarzschild–de Sitter spacetime, *Annals of Physics* 449 (2023) 169219. doi:10.1016/j.aop.2023.169219.
- [9] V. Moncrief, Stability of stationary spherical accretion onto a Schwarzschild black hole, *The Astrophysical Journal* 235 (1980) 1038–1046. doi:10.1086/157707.
- [10] S. L. Shapiro, S. A. Teukolsky, *Black holes, white dwarfs, and neutron stars: The physics of compact objects*, Wiley-Interscience, 2004. doi:10.1002/9783527617661.
- [11] S. Coleman, *Aspects of Symmetry: Selected Erice Lectures*, Cambridge University Press, 1985. doi:10.1017/CB09780511565045.